

Test Bloque B3 #6

Actualizado el 18/03/2026

1. Dentro de las técnicas de estimación de proyectos, ¿cuál de las siguientes NO pertenece a las orientadas al tamaño y la función?

- a) Las líneas de código.
- b) El método Albrecht.
- c) El modelo Putnam.
- d) El método Mark II.

2. ¿Cuál de las siguientes actividades se engloban, en MÉTRICA v3, en el proceso implantación y aceptación del sistema de información?

- a) Preparación del mantenimiento
- b) Carga de datos al entorno de operación
- c) Pruebas de aceptación del sistema
- d) Todas las anteriores

3. Liferay está desarrollado por:

- a) Canonical
- b) Red Hat
- c) Novell
- d) Ninguna de las anteriores

4. ¿Qué metodología ágil tiene 5 fases claramente diferenciadas?

- a) SCRUM
- b) Lean Software Development
- c) Kanban
- d) Feature Driven Development

5. ¿Cuál es el orden de las fases definidas para el modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Planificación, Evaluación, Análisis de riesgos e Ingeniería.
- b) Análisis de riesgos, Planificación, Ingeniería y Evaluación.
- c) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación.

6. ¿Cuál de los siguientes NO es un repositorio de código?

- a) CVS
- b) SVN
- c) Team Foundation Server
- d) Apache Tomcat

7. En MÉTRICA v3 y otras metodologías de desarrollo, ¿qué se entiende por Gestión de la Configuración?

- a) La planificación, seguimiento y control de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo del Sistema de Información.
- b) La administración de los recursos físicos que soportan la infraestructura de construcción del Sistema de Información.
- c) El mantenimiento de la integridad de los productos y objetos obtenidos durante el desarrollo de los sistemas de información, controlando las versiones y los cambios de estos.
- d) El marco común de medidas orientadas al aseguramiento de la calidad aplicable al Proyecto.

8. ¿Cuál es el nombre del estándar ISO que define los procesos de ciclo de vida de software de una organización?

- a) ISO 9001
- b) ISO 12207
- c) ISO 27000
- d) ISO 27001

9. ¿Qué diagrama de los empleados en UML (Unified Modeling Language) describe el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo?

- a) Diagrama de flujo de datos.
- b) Diagrama del bus de datos.
- c) Diagrama de entidad-relación.
- d) Diagrama de interacción.

10. Señale la falsa:

- a) Las métricas de complejidad intentan principalmente evaluar la posible mantenibilidad del software.
- b) Las técnicas de Halstead y McCabe se engloban dentro de estas métricas.
- c) La complejidad ciclomática de McCabe es una medida cualitativa de la complejidad lógica de un programa.
- d) La técnica de Halstead define los token, como la unidad sintáctica más elemental distinguible por un compilador.

11. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO se puede representar a través de un diagrama de flujo de datos?

- a) La persistencia.
- b) Los procesos de transformación.
- c) El flujo de la información.
- d) La herencia.

12. ¿Cuál de las siguientes métricas se puede aplicar durante el proceso de diseño del software?

- a) Métrica de complejidad de McCabe.
- b) Métricas MDOO.
- c) Métricas de cobertura de instrucciones y ramas.
- d) Todas las anteriores.

13. SAFe (Scaled Agile Framework) se utiliza en una organización para:

- a) Escalar incidencias desde el nivel 1 a niveles superiores de soporte en un entorno ágil.
- b) Establecer los objetivos estratégicos de la organización.
- c) Hacer seguimiento ágil de los objetivos de la organización y sus resultados clave.
- d) Alinear a múltiples equipos ágiles para conseguir un objetivo común.

14. En el campo de la Recuperación de la Información, el mecanismo de indexación y representación de documentos que los identifica con un conjunto de términos que se suponen independientes entre sí, y que por tanto permiten definir un espacio ortonormal, se corresponde con:

- a) Los modelos booleanos.
- b) Los modelos bayesianos.
- c) Los modelos estructurados.
- d) Los modelos vectoriales.

15. ¿Cuál de las siguientes actividades NO pertenece a la Gestión del Proyecto según MÉTRICA v3?

- a) Identificación de las Propiedades de Calidad.
- b) Planificación.
- c) Cierre del Proyecto.
- d) Estimación de Esfuerzo.

16. Los principales procesos de Métrica v3 son:

- a) Planificación de Sistemas de Información (PSI), Desarrollo de Sistemas de Información (DSI) y Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI), Desarrollo de Sistemas de Información (DSI), Aseguramiento de la Calidad (CAL) y Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI)
- c) Análisis del Sistema de Información (ASI), Diseño del Sistema de Información (DSI), Construcción del Sistema de Información (CSI) e Implantación y Aceptación del Sistema (IAS)
- d) Estudio de Viabilidad (EVS), Planificación de Sistemas de Información (PSI), Desarrollo de Sistemas de Información (DSI) y Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI)

17. Según McCall, no es un factor operativo de la calidad del software:

- a) La multifuncionalidad
- b) La eficiencia
- c) La corrección.
- d) La fiabilidad.

18. La vinculación dinámica en el desarrollo orientada a objetos significa que:

- a) La verificación de tipos y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se realizan en tiempo de compilación
- b) La verificación de tipos se realiza en tiempo de ejecución y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se tipos se puede realizar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación
- c) La verificación de tipos se puede realizar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se realizan en tiempo de ejecución
- d) La verificación de tipos se puede realizar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se realizan en tiempo de compilación

19. Las entidades débiles se representan en E/R mediante:

- a) No hay entidades débiles en el modelo E/R.
- b) Se representan mediante doble caja.
- c) Se representan con un triángulo.
- d) Se representan como dos círculos concéntricos.

20. Algunos de los pasos a realizar en el "mining legacy system assets" son:

- a) Rehabilitación de componentes seleccionados.
- b) Reprogramación de los módulos obsoletos.
- c) Realización de pruebas detalladas de los componentes del sistema en el nuevo entorno.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

21. De acuerdo con MÉTRICA versión 3, ¿quién participa en la obtención del producto "Entorno de pruebas unitarias", de la tarea "Preparación del entorno de las pruebas unitarias"?

- a) Técnicos de sistemas
- b) Técnicos de sistemas y programadores
- c) Programadores
- d) Analistas, Programadores y Técnicos de sistemas

22. Según el Plan Complementario de Comunicación Cuántica creado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuando se envía un mensaje cifrado mediante comunicación cuántica, ¿qué tipo de partículas se entrelazan entre sí?

- a) Electrones.
- b) Bosones.
- c) Fotones.
- d) Quantums.

23. ¿Cuáles son definiciones válidas de la Gestión de Configuración de Software? 1. Según ITIL: es un proceso organizacional que trata de proporcionar un modelo lógico de la Infraestructura IT por la identificación, mantenimiento y verificación de TODOS los elementos de la configuración existentes; 2. Según PMBOK: es una interfaz cuyo objetivo es mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan; 3. Según MétricaV3: un subsistema del sistema de información de la gestión de proyectos en general. El sistema incluye el proceso para presentar los cambios propuestos, realizar el seguimiento de sistemas para la revisión y aprobación de los cambios propuestos, definir los niveles de aprobación para autorizar los cambios y proporcionar un método para validar los cambios aprobados.

- a) 1, 2, 3
- b) 1
- c) 2, 3
- d) Ninguna de las anteriores

24. En los diagramas de estructura, ¿qué nombre recibe una conexión en que el módulo superior llama a uno u otro del nivel inferior en función de una condición?

- a) Secuencial.
- b) Repetitiva.
- c) Iterativa.
- d) Alternativa.

25. En Programación orientada a objetos, un método de un objeto es:

- a) Un objeto no puede tener un método.
- b) Un estado del objeto.
- c) Una variable del objeto.
- d) Una función del objeto.

26. ¿Cuál de las siguientes expresiones está de acuerdo con los actuales criterios de calidad del software de gestión?

- a) La función 'calidad' debe ser desempeñada por un equipo independiente de especialistas
- b) El coste de la calidad debe ser equilibrado con el coste de la 'no-calidad'
- c) La función 'calidad' debe garantizar la producción de 'software cero-defectos'
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

27. En el control de calidad del SW se consideran métodos de análisis estáticos:

- a) Las Auditorías
- b) Las Auditorías y revisiones
- c) La Verificación formal
- d) Todos son métodos de análisis estáticos

28. En Kanban, ¿qué representa una tarjeta en el tablero Kanban?

- a) La persona del equipo responsable y sus tareas completadas.
- b) El período de tiempo establecido para completar un conjunto de tareas.
- c) Una tarea o ítem de trabajo que necesita ser completado.
- d) Una reunión planificada y aún pendiente para revisar el progreso del equipo.

29. Cuando se habla de las pruebas de regresión en el contexto de la calidad del software, ¿qué tipo de fallo (bug) es un fallo de regresión?

- a) El que parece arreglarse espontáneamente y que posteriormente no es posible determinar el origen del mismo.
- b) Todos aquellos que son de tipo lógico y que edemas consistan bien en un bucle infinito, bien en una llamada recursiva infinita.
- c) Todos aquellos derivados de problemas de concurrencia entre diferentes hilos accediendo a un mismo recurso: condiciones de carrera, deadlocks, etc.
- d) Aquel que inicialmente no existe o no se manifiesta, pero que aparece al introducir otros cambios en el programa o arreglar otro fallo en el, o tras ocurrir un evento externo dado.

30. En relación a las métricas y evaluación de la Calidad del software, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) La técnica de Halstead es una métrica de la fiabilidad del software.
- b) Las métricas de complejidad evalúan la facilidad de mantenimiento del software.
- c) El método de los puntos de función es una métrica de productividad del software.
- d) COCOMO (Constructive Cost Model) es un modelo de estimación algorítmico.

31. Cuando en un mismo equipo incluimos al equipo de desarrollo, al de operaciones y al de seguridad para integrar la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del software estamos ante:

- a) DevOps, ya que considera clave la entrega de software de calidad y seguro y para ello incorpora al equipo de seguridad en todas las fases del ciclo de vida del software.
- b) DevSecOps.
- c) SecDevOps.
- d) -

32. En el marco de la prueba de software, la cobertura de declaraciones de código (code statement coverage) NO se utiliza para:

- a) Definir "hecho" (done) en las metodologías ágiles.
- b) Detectar código muerto o inalcanzable.
- c) Certificar software de misión crítica.
- d) Detectar errores de condiciones de carrera (race condition bugs).

33. ¿Cómo se llama la característica que permite que dos métodos distintos tengan el mismo nombre?

- a) Herencia
- b) Persistencia
- c) Polimorfismo
- d) Abstracción

34. ¿Cuál no es una innovación aplicable al modelo en cascada que permita mejorar algunas de las deficiencias del modelo y aumentar su eficacia?

- a) Utilización de herramientas CASE
- b) Codificación y pruebas de los módulos de más bajo nivel en primer lugar
- c) Realización de fases en paralelo
- d) Utilizar técnicas de análisis de riesgos y de coste-beneficio

35. La norma ISO orientada a certificar los organismos de Tecnologías de la Información es la:

- a) ISO 9000
- b) ISO 9001
- c) ISO 20000
- d) ISO 20001

36. Indicar cuál no es un factor de calidad, según McCall, desde un punto de vista de revisión:

- a) Corrección
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

37. ¿Cuál de los siguientes lenguajes no es Orientado a Objetos?

- a) Smalltalk
- b) C++
- c) Eiffel
- d) Haskell

38. A la extensión por la cual un programa satisface sus especificaciones y cumple con los requerimientos del usuario se le llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

39. En la fase de Construcción del Sistema de Información en la metodología MÉTRICA v3:

- a) Se establece el Acuerdo de Nivel de Servicio.
- b) Se elaboran los Manuales de Usuario.
- c) Se diseñan los Casos de Uso reales.
- d) Se establecen los Requisitos de implantación.

40. Si en un proyecto de desarrollo software estamos usando la plataforma open—source SonarQube, para cual de estas funciones será su uso principal:

- a) Controlar la calidad del código fuente.
- b) Usarlo de servidor web.
- c) Herramienta de desarrollo en .NET.
- d) Repositorio de código C# con control de versiones.

41. Las fases componentes del ciclo de vida Rapid Application Development son:

- a) Cuatro: Planificación de requerimientos, diseño con usuario, construcción, implantación
- b) Siete: Planificación, especificación de requisitos, diseño, codificación, pruebas e integración, implantación y aceptación, mantenimiento
- c) Cuatro: Planificación, análisis del riesgo, ingeniería, evaluación del cliente
- d) Cinco: Especificación del producto, transformación automática, realización de bucles iterativos, probar el producto, reajustar especificaciones

42. Los conceptos "activación", "línea de vida" y "mensaje", ¿de cuál de los siguientes diagramas UML forman parte?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de componentes.
- c) Diagrama de objetos.
- d) Diagrama de actividades.

43. ¿Qué tipos de mantenimiento se definen en MÉTRICA v3 (considerados o no)?

- a) Correctivo, adaptativo, preventivo y perfectivo
- b) Correctivo, adaptativo, evolutivo y perfectivo
- c) Correctivo, Adaptativo y evolutivo
- d) Correctivo, adaptativo y perfectivo

44. Indique la respuesta correcta:

- a) UML está diseñado para utilizarse exclusivamente con la metodología RUP.
- b) UML es un módulo de OMT (Object-Modeling Technique).
- c) UML es un lenguaje de programación estructurada.
- d) UML puede describir métodos o procesos.

45. No es una característica de la orientación a objetos:

- a) la programación funcional
- b) El acoplamiento débil
- c) La ocultación de la implementación
- d) el polimorfismo

46. Según MÉTRICA versión 3, pueden identificarse 4 tipos de mantenimiento de sistemas de información, entre los que NO se encuentra:

- a) Mantenimiento adaptativo.
- b) Mantenimiento preventivo.
- c) Mantenimiento evolutivo.
- d) Mantenimiento correctivo.

47. No es un tipo de prueba:

- a) Pruebas individuales
- b) Pruebas unitarias
- c) Pruebas de Aceptación
- d) Pruebas de Regresión

48. Una clase abstracta es aquella que:

- a) No contiene métodos
- b) No contiene atributos
- c) No mantiene ninguna relación de herencia con ninguna otra clase
- d) Es útil conceptualmente para el diseño del modelo orientado a objetos, aunque no existe en la realidad

49. ¿Cuál de estos diagramas de UML no está categorizado como un diagrama de comportamiento?

- a) Diagrama de interacción.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de objetos.
- d) Diagrama de actividad.

50. En relación a Git, cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- a) Git es un sistema de control de versiones distribuido
- b) Git es un sistema de control de versiones centralizado
- c) Git es un sistema de gestión de servicios ITSM distribuido
- d) Git es un sistema de gestión de servicios ITSM centralizado

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los conceptos DLT (Distributed Ledger Technology) y Blockchain?

- a) DLT es una tecnología basada en Blockchain.
- b) Blockchain es una tecnología basada en DLT.
- c) Ambas tecnologías no tienen ninguna relación entre sí.
- d) Ambos nombres hacen referencia exactamente al mismo concepto tecnológico.

52. El cambio implementado ha creado un fallo de seguridad y es necesario volver al punto previo. Se necesita:

- a) acceso al DIKM
- b) eliminar la RFC
- c) utilizar la DML
- d) Ninguna de las anteriores

53. En UML la forma especial de asociación que especifica una relación todo-parte entre el agregado y un componente se denomina:

- a) agregación
- b) generalización
- c) dependencia
- d) asociación fuerte

54. Las certificaciones ITIL:

- a) Se pueden obtener tanto por personas como por organizaciones.
- b) Sólo se pueden obtener por organizaciones y no por personas.
- c) Sólo se pueden obtener por personas y no por organizaciones.
- d) No existen certificaciones ITIL.

55. La actividad “Elaboración del Modelo de Datos” forma parte del proceso de MÉTRICA v3:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
- b) Planificación del Sistema de Información (PSI)
- c) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- d) Diseño del Sistema de Información (DSI)

56. Los modelos CODE-AND-FIX y de desarrollo evolutivo suelen:

- a) Producir software mal estructurado
- b) Producir software de difícil mantenimiento
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

57. ¿Cuál es la norma ISO (Organización Internacional de Estandarización) relativa a la documentación para usuarios de software?

- a) ISO/IEC 26514:2008
- b) ISO 9001:2000
- c) ISO 30300
- d) ISO 27002

58. Indique tendencias en la gestión de versiones:

- a) bloquear->modificar->desbloquear
- b) copiar->modificar->fusionar
- c) Ambas dos
- d) Ninguna de las dos

59. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento estructural en UML?

- a) Clase activa
- b) Clase pasiva
- c) Nodo.
- d) Componente.

60. Señale el tipo de prueba que es de caja negra:

- a) Prueba de bucles
- b) Prueba basada en grafos
- c) Prueba del camino básico
- d) Prueba de condición

61. Los procesos de la estructura principal de MÉTRICA v3 son:

- a) Planificación, Análisis, Construcción y Mantenimiento de sistemas de información.
- b) Análisis, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información.
- c) Análisis, Desarrollo, Pruebas y Mantenimiento de sistemas de información.
- d) Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información.

62. Dentro del ámbito de la IA, ¿que es GAN?

- a) Una red generativa adversaria, consistente en dos red, una generadora y otra discriminadora
- b) El grupo de alto nivel encargado de propugnar los principios éticos que han de seguir los algoritmos de IA
- c) Un tipo de red neuronal especializada en tratamiento de audio
- d) Ninguna de las anteriores

63. Con respecto a la norma ISO/IEC 20000 de gestión de servicios TI:

- a) Permite certificar a individuos a lo largo de diferentes niveles de conocimiento.
- b) Impone el uso exclusivo de ITIL como metodología a seguir.
- c) No permite validar la capacidad de un proveedor de servicios TI de gestionar efectivamente servicios TI.
- d) Microsoft Operation Framework (MOF) puede ser usado para conseguir su cumplimiento.

64. El modelo EFQM de excelencia se compone de:

- a) Los Conceptos fundamentales de la Excelencia.
- b) Los Criterios, Subcriterios y Subelementos.
- c) El Esquema EDER.
- d) Todas las anteriores.

65. En relación con UML, ¿cuál de las siguientes opciones NO es una característica de MOF?

- a) Se utiliza para definir la estructura de metamodelos.
- b) Es un estándar de la OMG.
- c) XMI es el formato estándar basado en XML para transmisión y almacenamiento de modelos OML.
- d) La definición que incluye se limita al metamodelo UML.

66. ¿Cuál de los siguientes elementos no es propio de un DFD (Diagrama de Flujo de Datos)?

- a) Entidades externas al sistema
- b) Bucles
- c) Almacén de datos
- d) Procesos

67. Dentro de la Actividad MSI 3 (Preparación de la Implementación de la Modificación), señale cuáles son las tareas asignadas a esta actividad según MÉTRICA versión 3:

- a) Identificación de Elementos Afectados, Establecimiento del Plan de Acción, Especificación del Plan de Pruebas de Regresión.
- b) Análisis de Impacto de los Cambios, Mantenimiento de los Módulos, Planificación de los Planes de Contingencia.
- c) Identificación de los Cambios, Validación Pruebas de Regresión, Aprobación y Cierre de las Peticiones.
- d) Verificación y Estudio de la Petición, Estudio de la Propuesta de Petición.

68. ¿Cuál de las siguientes relaciones NO se utilizan en el modelado del diagrama de clases de UML 2.5.1?

- a) Asociación.
- b) Inclusión.
- c) Generalización.
- d) Agregación.

69. En un diagrama de flujo de datos:

- a) El proceso nunca es el origen ni el final de los datos.
- b) Se representan las relaciones entre las entidades externas.
- c) Los almacenes pueden estar comunicados entre sí.
- d) No es necesario reflejar todos los flujos de datos en el diagrama que detalla a un proceso.

70. ¿A qué se destina el uso de la rama Hotfix?

- a) Al desarrollo de correctivos críticos
- b) Al desarrollo de código candidato a ser estable y susceptible de ser entregado formalmente
- c) Contendrá un nuevo desarrollo o historia de usuario y nace de masterbranch
- d) Contendrá el código en un estado listo para ser unido al local

71. El Servicio Gallego de Salud se plantea identificar oportunidades de mejora en los servicios de Tecnologías de la Información. Basándonos en el enfoque de mejora continua de servicios de ITIL v4, ¿que se recomienda usar?

- a) El análisis de riesgos.
- b) La cadena de valor.
- c) La base de datos de conocimiento.
- d) El registro de CSI (Continual Service Improvement).

72. Señale la afirmación incorrecta sobre MÉTRICA:

- a) Sirve tanto para desarrollo estructurado como para desarrollo orientado a objetos
- b) Está prohibido su uso fuera de la administración
- c) Los cuatro interfaces son aseguramiento de la calidad, seguridad, Gestión de Configuración y Gestión de Proyectos
- d) La última versión es la tercera

73. En la técnica de obtención de requisitos denominada Brainstorming es recomendable que los participantes sean:

- a) Del mismo departamento.
- b) De diferentes departamentos.
- c) Expertos.
- d) Únicamente desarrolladores.

74. ¿Cuál es la definición de servicio según ITIL?

- a) Medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que estos quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos.
- b) Subdivisión de una organización, que está especializada en realizar un tipo concreto de trabajo y tiene la responsabilidad de obtener resultados concretos.
- c) Conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir objetivo concreto.
- d) Conjunto de responsabilidades, actividades y autorizaciones concedidas a una persona o equipo.

75. En relación con el mantenimiento de sistemas, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:

- a) En METRICA v3, el proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) solo contempla el mantenimiento correctivo y el adaptativo.
- b) En METRICA v3, el proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) solo contempla el mantenimiento correctivo y el evolutivo.
- c) En METRICA v3, el proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) solo contempla el mantenimiento diferido y el inmediato.
- d) -

76. Cuál de los siguientes productos no se obtiene en el proceso Diseño del Sistema de Información orientado a objetos:

- a) Diseño de la Interfaz de usuario
- b) Modelos de Clases de Diseño
- c) Diseño de la Arquitectura Modular e Interfaz de Usuario
- d) Especificaciones de Implantación

77. En cuanto a los sistemas físicos, en un plan de sistemas se valorará:

- a) Coherencia con la estructura de la organización
- b) Coherencia con el modelo de estructura informática
- c) Condicionamientos financieros
- d) Todas las opciones anteriores son ciertas

78. No es un sistema de control de versiones (VCS), el software:

- a) GIT
- b) Apache Subversion
- c) Microsoft Source Safe
- d) Microsoft Visual Studio.

79. En lo referido a la Ingeniería del Software de Sala Limpia indicar qué afirmación es correcta:

- a) Es una versión del modelo incremental del software.
- b) Hace uso de la comprobación estadística para descubrir errores.
- c) Utiliza tres tipos de cajas para la especificación funcional: negra, de estado y transparente.
- d) Las anteriores a) b) y c) son correctas.

80. El estándar ISO11581 responde a:

- a) Interacción de diálogos.
- b) Diseño ergonómico de los centros de control.
- c) Evaluación de Productos de Software.
- d) Símbolos y funciones de los iconos.

81. Indicar cuál no es un factor de calidad, según McCall, desde un punto de vista de transición:

- a) Reusabilidad
- b) Flexibilidad
- c) Portabilidad
- d) Interoperabilidad

82. Cuál de las siguientes no es una fase típica de PUDS (Proceso Unificado del Desarrollo del SW):

- a) Iniciación
- b) Finalización
- c) Transición
- d) Elaboración

83. En la técnica de medida de la complejidad de Halstead se mide la complejidad por:

- a) El número de operadores diferentes
- b) El número de operandos diferentes
- c) Por su volumen que es el logaritmo en base 2 del producto del número de los operadores diferentes por el número de operandos diferentes
- d) Por su longitud que es una función de los operandos diferentes y de los operadores diferentes y que es una buena aproximación a la suma del número total de operadores y del número total de operandos

84. Las pruebas especialmente vinculadas al mantenimiento de aplicaciones se denominan:

- a) Pruebas de implantación.
- b) Pruebas de aceptación.
- c) Pruebas de regresión.
- d) Pruebas de mantenimiento.

85. En Java RMI, los parámetros de un método son parámetros de:

- a) Salida
- b) Objeto
- c) Entrada
- d) Método

86. Asociado a un cambio, existen según Metrica v3: 1. un catálogo de peticiones; 2. un plan de acción; 3. un plan de pruebas de regresión; 4. una evaluación del cambio; 5. una propuesta de solución; 6. un análisis de impacto.

- a) 1, 3, 4, 5
- b) 1, 2, 3, 5
- c) 1, 3, 5, 6
- d) Todas

87. En terminología de la gestión del control de versiones, ¿cómo se denomina la consolidación en el servidor de versiones de los cambios realizados en local?

- a) Commit (o check-in).
- b) Update (o sync).
- c) Check-out.
- d) Merge.

88. Indique cuál de las siguientes características NO aplica a la metodología ágil SCRUM:

- a) Se trabaja en iteraciones de 3 meses, en los que se trabaja el % de horas requerido para desarrollar los requisitos que estén definidos y se espera a la definición de los pendientes.
- b) Se deben tener unos requisitos de alto nivel perfectamente priorizados reflejando el valor del negocio.
- c) Se debe mantener un ritmo de trabajo constante, permite que no haya descuidos y retrasos en el sprint.
- d) El equipo es auto organizado, los coordinadores y clientes deben trabajar en todo momento con el equipo de desarrollo, facilitando las tareas y resolviendo dudas.

89. La metodología MÉTRICA:

- a) Es una metodología de uso privativo en las Administraciones Públicas
- b) Sirve para la planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
- c) Aplica a todas las actividades de un proyecto software excepto la planificación
- d) Se utiliza de forma predominante en el análisis de riesgos de los SI

90. El modelo de calidad EFQM:

- a) Considera 8 criterios y 30 subcriterios
- b) Considera 9 criterios y 32 subcriterios
- c) Considera 9 criterios y 40 subcriterios
- d) El modelo de calidad EFQM no considera criterios sino factores

91. ¿Cuál de los siguientes no es elemento de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD)?

- a) Proceso.
- b) Entidad Externa.
- c) Entidad Interna.
- d) Almacén de datos.

92. En Orientación a Objetos, ¿qué es cierto acerca de la herencia múltiple?

- a) Consiste en que una superclase puede tener varias subclases.
- b) Consiste en que una subclase puede tener más de una superclase.
- c) Es lo mismo que la herencia repetida.
- d) En orientación a objetos no existe la herencia múltiple.

93. La ley según la cual "El tiempo que el usuario requiere para alcanzar a pulsar un objetivo en la interfaz depende de una relación logarítmica entre su superficie y la distancia a la que se encuentra" se denomina:

- a) Ley de Fitts
- b) Ley de Hick
- c) Ley de McCall
- d) Ley de Hook

94. Señale la respuesta correcta en relación al modelo de desarrollo en espiral:

- a) Fue propuesto por Mills en 1980.
- b) Cada ciclo de desarrollo se divide en 4 fases: "definición de objetivos", "evaluación y reducción de riesgos", "desarrollo y validación" y "planificación".
- c) El radio de la espiral representa el incremento del riesgo a lo largo del proyecto.
- d) El ciclo de vida completo se inicia con la fase de "planificación".

95. ¿Cuál es el significado de la sigla SLA empleada en la Implantación y Aceptación del Sistema?

- a) Service Level Agreement.
- b) Service Layer Agreement.
- c) System Layer Architecture.
- d) System Low Adherence.

96. Atendiendo a la norma ISO/IEC 9126 la calidad del software NO incluye la siguiente característica:

- a) Portabilidad.
- b) Funcionalidad.
- c) Usabilidad.
- d) Integridad.

97. Señale el estándar para documentación de usuario de software:

- a) IEEE Std 1062-2001
- b) ISO/IEC/IEEE 26512:2011
- c) ISO/IEC/IEEE 15288:2008
- d) IEEE Std 1069-2001

98. Los usuarios de una aplicación piden modificaciones sobre ésta que afectan al módulo de pagos. Una vez realizados los cambios se realizan pruebas para comprobar que no ha afectado al módulo de RRHH que no ha sido modificado. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando?

- a) Unitarias.
- b) Sistemas.
- c) Aceptación.
- d) Regresión.

99. ¿Cuál de las siguientes técnicas no forma parte del conjunto de técnicas del análisis estructurado?

- a) Diagrama de Transición de Estados (DTE)
- b) Diagrama de Flujos de Datos (DFD)
- c) Diagrama de Flujos de Procesos (DFP)
- d) Diagrama de Flujos de Control (DFC)

100. Según la Workflow Management Coalition (WfMC) ¿cuál de las siguientes funciones NO es característica de un Workflow?

- a) Funciones de Control de Procesos en Tiempo de ejecución (Run-time Process Control Functions).
- b) Interacciones de Actividad en Tiempo de ejecución (Run-time Activity Interactions).
- c) Distribución e Interfaces del Sistema (Distribution & System Interfaces).
- d) Lanzamiento de Procesos Programados (Scheduled Release Process).

101. El conjunto de procedimientos administrativos y técnicos que garantizan que todos los participantes del desarrollo de un sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan, recibe el nombre de:

- a) Metodología de desarrollo.
- b) Gestión de la configuración.
- c) Análisis de versiones.
- d) Diagrama de estructura de la información.

102. La función principal del Comité de Dirección en la planificación estratégica es:

- a) Definir la administración, procedimiento y organización del trabajo
- b) la toma de decisiones a lo largo de las distintas etapas/fases en que se descompone el plan
- c) Colaborar en la solución funcional de los problemas planteados
- d) Realizar estudios específicos

103. Indique el apartado que no debe incluir necesariamente el manual de calidad que la organización debe establecer y mantener, según la norma ISO 9001:

- a) Las declaraciones documentadas de la política de calidad y de objetivos de la calidad.
- b) El alcance del sistema de gestión de calidad.
- c) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad.
- d) La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.

104. Según ITIL v3, ¿cuál de las siguientes es una actividad del proceso de la Gestión de Activos y Configuración del Servicio?

- a) Tener en cuenta todos los activos financieros de la Organización.
- b) Especificar los atributos relevantes para cada Elemento de Configuración (CI).
- c) Construir modelos de servicio para justificar implementaciones ITIL.
- d) Implementar ITIL en la organización.

105. En programación orientada a objetos ¿qué son las clases abstractas?

- a) Aquellas que se dividen en subclases
- b) Aquellas que están predefinidas
- c) Las que no tienen instancias
- d) Las que no son reutilizables

106. Los métodos vectoriales y probabilísticos de recuperación de información se basan:

- a) Álgebra de Boole y frecuencia de términos respectivamente
- b) Sistemas de retroalimentación y lenguaje natural respectivamente
- c) Indexación y recuperación vectorial
- d) Frecuencia de aparición de términos y teorema de Bayes

107. Las técnicas de ingeniería del software de 'sala limpia' (cleanroom):

- a) Enfatizan la prevención de defectos sobre la corrección de los defectos.
- b) Minimizan las prácticas de verificación formal.
- c) No precisan un proceso de desarrollo del software bien definido.
- d) Requieren que cada miembro del equipo de desarrollo tenga una responsabilidad única.

108. En la tarea de Especificación del Plan de Pruebas de Regresión, de la actividad Preparación de la Implantación de la Modificación, del mantenimiento de sistemas de información, según MÉTRICA v3, participarán:

- a) El responsable de mantenimiento, el equipo de mantenimiento y el jefe de proyecto.
- b) El responsable de mantenimiento y el jefe de proyecto.
- c) El equipo de mantenimiento y el jefe del proyecto.
- d) El responsable de mantenimiento, el equipo de mantenimiento, el jefe de proyecto el coordinador de los usuarios.

109. Señale de las siguientes la que NO corresponde a una herramienta de integración continua:

- a) Jenkins
- b) Hudson
- c) SonarQube
- d) Todas lo son

110. De acuerdo con el proceso de descomposición o explosión por niveles de los DFD's (Diagramas de Flujo de Datos) el primer nivel es el denominado:

- a) Diagrama del sistema
- b) Diagrama de contexto
- c) Diagrama de procesos primitivos
- d) Diagrama de top-down

111. En relación a modelos de calidad de software, en el CMMI (Capability Maturity Model Integration), el nivel de madurez más alto, nivel 5 representa:

- a) nivel estandarizado.
- b) nivel optimizado.
- c) nivel finalizado.
- d) nivel administrado cuantitativamente.

112. El UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje que permite modelar construir y documentar los elementos que forman un sistema SW orientado a objetos. Indicar cuál entre los siguientes no corresponde a un modelo usado en UML:

- a) Diagrama de estructura dinámica
- b) Diagrama de Casos de Uso
- c) Diagrama de Secuencia
- d) Diagrama de colaboración

113. Con respecto a los entornos de integración continua:

- a) Jenkins no dispone de la funcionalidad de extenderse mediante plugins.
- b) Jenkins es un software de integración continua bajo licencia Oracle.
- c) El fichero POM empleado en Maven no siempre es un fichero XML.
- d) SonarQube utiliza herramientas de análisis estático de código que permiten obtener métricas para mejorar la calidad del código.

114. ¿Qué se entiende por el conjunto de técnicas para iniciar, evaluar e implementar cambios en un producto software manteniendo su integridad?

- a) Metodología.
- b) Gestión de Configuración Software.
- c) Ingeniería Inversa.
- d) Análisis y Diseño de Sistemas de Información.

115. ¿Qué afirmación sobre MÉTRICA v3 es falsa?

- a) El mantenimiento Adaptativo no se adapta a las nuevas necesidades del usuario
- b) La valoración de los riesgos de la solución se lleva a cabo en el Estudio de Viabilidad
- c) El catálogo de requisitos queda inamovible desde el final del Análisis de Sistema de Información
- d) La migración y carga de datos se tiene en cuenta tanto en el Análisis como en el Diseño

116. Según el Modelo de Excelencia de la EFQM. ¿a qué criterio se le da mayor peso específico?

- a) Al que en casa caso considere la organización.
- b) A los Resultados Clave.
- c) A los Resultados en los Clientes.
- d) Son correctas las respuestas b) y c).

117. Se ha decidido establecer un Centro de Atención de Usuarios (CAU) en la organización para atender las necesidades de los usuarios en cuanto a nuevas peticiones y problemas. ¿Qué NO corresponde a los principios que deben regir dicho CAU?

- a) Documentar las soluciones dadas a las incidencias creadas
- b) Generar una base de datos del conocimiento
- c) Disponer de un punto de contacto único al usuario final
- d) Detectar necesidades de los usuarios

118. ¿Cómo se denomina el grado de relación que existe entre los datos y métodos o funciones internos de un módulo?

- a) Acoplamiento.
- b) Cohesión.
- c) Complejidad.
- d) Código duplicado.

119. Una técnica de gestión para la priorización de requisitos de software se corresponde con las siglas:

- a) VlaDIVostoK
- b) MoSCoW
- c) ChERnobYL
- d) StaLINGrAD

120. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra exclusivamente herramientas directamente relacionadas con la realización de pruebas para asegurar la calidad del software?

- a) JUnit, Artifactory y SonarQube
- b) JUnit, Artifactory y Selenium
- c) JUnit, SonarQube y Selenium
- d) ArtiFactory, SonarQube y Selenium

121. Pueden implementarse para ofrecer algunas semánticas de invocación:

- a) CORBA y RMI
- b) RMI y RPC
- c) RPC y CORBA
- d) UDP y TCP

122. Según métrica v3, en qué perfil encajaría un responsable de calidad:

- a) Perfil directivo
- b) Perfil jefe de proyecto
- c) MÉTRICA v3 no define ese tipo de participante
- d) Consultor

123. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de mantenimiento correctivo del software?

- a) Modificación para corregir problemas o defectos detectados actualmente.
- b) Modificación para adaptarse a un entorno cambiado o cambiante.
- c) Modificación para mejorar el rendimiento o la mantenibilidad.
- d) Modificación para corregir fallos latentes antes de que se conviertan en fallos efectivos en un futuro.

124. ITILv4 define _____ como la cualidad de que un producto o servicio cumplirá los requisitos acordados.

- a) Mejora Continua
- b) El valor
- c) La utilidad
- d) La garantía

125. ¿Cuál es el perfil de Métrica v3 al que pertenece el Responsable de Seguridad?

- a) Analista
- b) Jefe de proyecto
- c) Consultor
- d) Analista-programador

126. Los denominados paquetes integrados poseen como característica fundamental:

- a) Un potente sistema de comunicaciones.
- b) La conectividad en sus funciones y gran comodidad en el manejo de datos.
- c) Facilidad para el manejo de grandes volúmenes de datos.
- d) El incrementar la potencia real del ordenador al incorporar tarjetas de expansión de memoria.

127. La técnica conocida como Diagrama de Flujo de Datos, se utiliza:

- a) Para modelización de funciones
- b) Sólo para modelización de sistemas en tiempo real
- c) Para modelización de datos
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

128.Cuál de las siguientes NO es una interfaz de MÉTRICA v3:

- a) Aseguramiento de la calidad.
- b) Control de costes.
- c) Gestión de proyectos.
- d) Seguridad.

129. El acrónimo FIRST sobre las buenas prácticas en la definición de un test unitario, hace referencia a:

- a) Famous, Irrelevant, Referential, Slow, Terrible.
- b) Fast, Independent, Repeatable, Self-Validating, Timely.
- c) Forgettable, Immense, Ridiculous, Special, Testimonial.
- d) Factual, Irrelevant, Radical, Spherical, Traditional.

130. Entre las ventajas del enfoque de desarrollo de software seguro se encuentran:

- a) Detección temprana de fallos de seguridad
- b) Reducción de costes por la detección y resolución temprana de problemas
- c) Reducción de los riesgos intrínsecos para la organización
- d) Todas las anteriores